



Année scolaire :2025/2026

*Gestion de la Production d'Énergie
Électrique et Intégration aux Réseaux
d'une Centrale Nucléaire*

Membres :

MBENGUE Fatou Laye

AMALET Franck

ASSOGBA Fifa

DIAW Aïssatou

Tuteurs :

Sayssouk Wissam

Fahem Kawther

Sommaire

Table des matières

Introduction	3
I) Présentation de la chaîne de production	3
I.1 Schéma synoptique complet	4
I.2 Choix de la machine synchrone à pôles lisses	4
I.3 Rôle du transformateur élévateur	5
II). Modélisation mathématique de l'alternateur	5
II.1 Paramètres et notations	5
II.2 Transformation de Park	6
II.3 Équations des flux (axes d et q)	6
II.4 Équations de tension stator (V_d , V_q)	7
II.5 Équation du circuit rotorique (V_f)	7
III). Modélisation de la charge électrique	8
III.1 Charge R : équations	8
III.2 Charge RL : équations	8
IV). Simulation et résultats	9
IV.1 Résultats park et park inverse	9
IV.2 Résultats Alternateur à vide	9
IV.3 Résultats avec charge R	11
IV.4 Résultats avec charge RL	12
IV.5 Résultats régulation de tension	13
IV.5.1 Régulation avec PI	13
IV.5.1.1 Régulation avec PI + Variation de la charge	16
IV.5.1.2 Régulation avec PI + Variation de w	16
IV.5.2.1 Régulation avec Feedforward+ Variation de la charge	19
IV.5.3 Régulation avec Sliding mode	21
IV.5.3 Régulation avec Sliding mode+ Variation de la charge	22
Pour $R= 20$ ohms	22
Pour $R= 50$ ohms,	23
IV.6 Choix retenu	24
IV.7 Régulation de fréquence	24
IV.7.1 Régulation de fréquence sans PID	24
IV.7.2 Régulation de fréquence avec PID(AVR)	26
V). Conclusion et perspectives	27
V.1 Bilan des objectifs atteints	28
V.2 Difficultés rencontrées	28
Bibliographie / Sources	29

Introduction

La production d'énergie électrique à partir du nucléaire repose sur une chaîne de conversion dans laquelle se trouve l'alternateur synchrone. Dans le cadre de notre Projet S8 à l'ESIGELEC, nous avons étudié la gestion de cette production et son intégration au réseau électrique, en prenant comme exemple une centrale nucléaire de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée).

L'objectif principal de ce projet est de modéliser mathématiquement l'alternateur synchrone à rotor bobiné à pôles lisses, de simuler son comportement sous Simulink, et de concevoir l'architecture permettant de raccorder sa sortie électrique au réseau. Pour cela, nous avons utilisé la transformation de Park, qui permet de simplifier les équations de la machine en passant d'un système triphasé vers un repère tournant à deux axes d et q . Nous avons ensuite étudié le comportement de l'alternateur face à différents types de charges (R, RL) ainsi que les régulations de tension nécessaires au bon fonctionnement du système.

Ce rapport présente dans un premier temps la chaîne de production et le schéma synoptique du système. Nous détaillons ensuite la modélisation mathématique complète de l'alternateur dans le repère de Park, puis les résultats de simulation obtenus pour chaque type de charge. Enfin, nous abordons la régulation.

I) Présentation de la chaîne de production

Dans le cadre de ce projet, notre étude se concentre sur la partie électrique de la centrale nucléaire, délimitée dans le schéma par le cadre rouge. Cette zone comprend : la génératrice (alternateur synchrone à pôles lisses) qui convertit l'énergie mécanique fournie par la turbine en énergie électrique, le transformateur élévateur qui adapte la tension de sortie de 20 kV à 400 kV afin de faciliter le transport de l'électricité, et enfin les lignes haute tension qui assurent l'acheminement de cette énergie vers le réseau électrique.

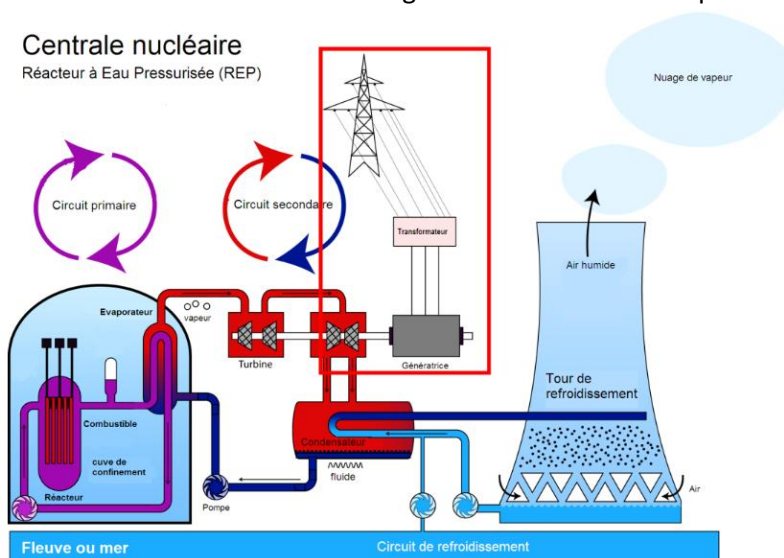


Figure 1 : Chaîne de production de la centrale nucléaire

I.1 Schéma synoptique complet

Le schéma synoptique suivant représente l'architecture de notre modèle Simulink.

L'alternateur synchrone reçoit en entrée la tension d'excitation V_f , la vitesse angulaire Ω , ainsi que les tensions V_d et V_q issues de la charge. Il produit en sortie les courants I_d et I_q dans le repère de Park. Ces courants sont ensuite transmis au bloc Park inverse qui les reconvertit en courants triphasés I_a , I_b et I_c . La charge électrique, modélisée (R ou RL), reçoit ces courants triphasés et renvoie en retour les tensions V_d et V_q vers l'alternateur, formant ainsi une boucle fermée qui reflète le comportement réel d'un alternateur connecté à une charge.

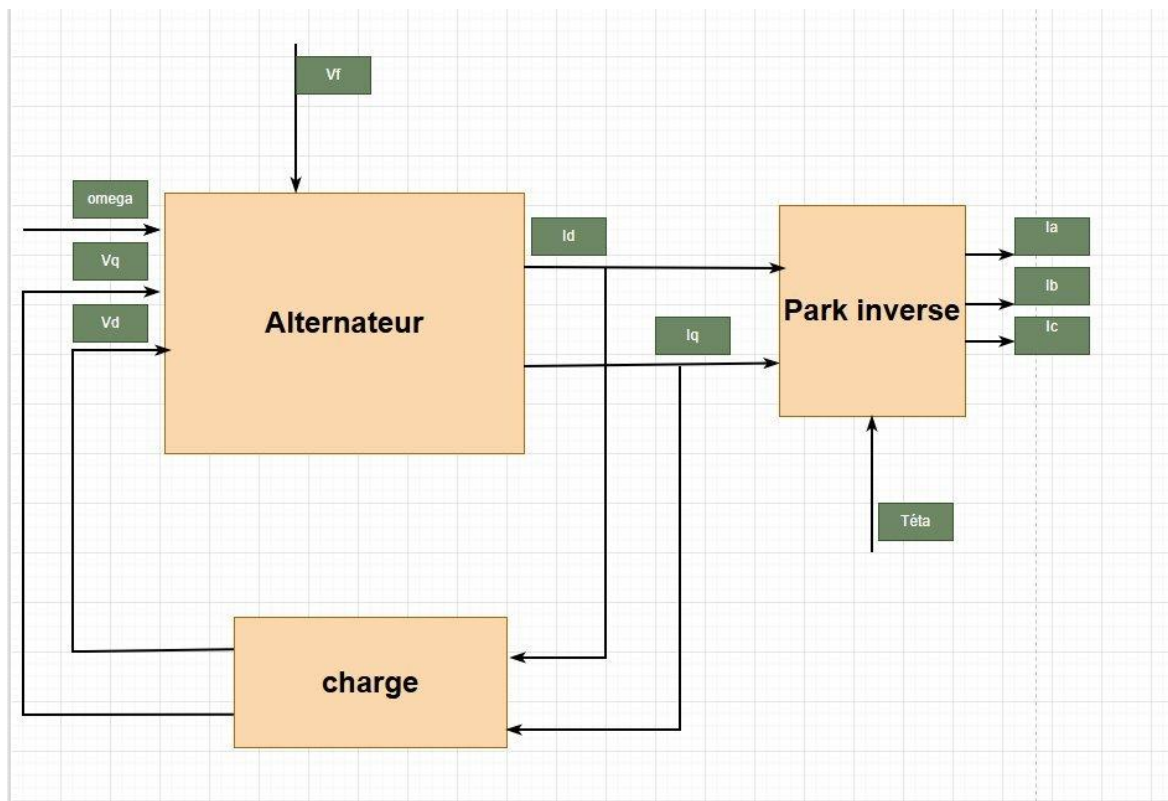


Figure 2 : Schéma synoptique

I.2 Choix de la machine synchrone à pôles lisses

Dans une centrale nucléaire de type REP, la turbine à vapeur entraîne l'alternateur à une vitesse élevée. Ce type de fonctionnement impose le choix d'une machine synchrone à rotor bobiné à pôles lisses, également appelée machine non saillante. Ce choix se justifie par la relation de synchronisme qui lie la fréquence du réseau à la vitesse de rotation de la machine : $f = (p \times n) / 60$. La principale conséquence de ce choix est l'égalité des inductances sur les deux axes du repère de Park : $L_d = L_q = L_s$. Ce qui simplifie les équations du modèle mathématique.

Les pôles saillants, en revanche, sont réservés aux machines tournant à basse vitesse comme les alternateurs des centrales hydrauliques, où $L_d \neq L_q$ et où le modèle est plus complexe.

I.3 Rôle du transformateur élévateur

À la sortie de l'alternateur, la tension produite est de l'ordre de 20 kV. Or le transport de l'électricité sur de longues distances nécessite des tensions beaucoup plus élevées afin de minimiser les pertes par effet Joule dans les câbles. C'est le rôle du transformateur élévateur, qui adapte la tension de sortie de l'alternateur au niveau de tension du réseau de transport.

Le transformateur est un composant passif qui fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique. Il ne modifie pas la fréquence du signal (qui reste à 50 Hz) mais agit uniquement sur les niveaux de tension et de courant, en conservant la puissance apparente transmise.

Dans notre modèle, le transformateur n'est pas simulé directement dans Simulink car il ne modifie pas le comportement de l'alternateur. Il est cependant pris en compte dans l'architecture globale du schéma synoptique comme élément indispensable au raccordement au réseau.

II). Modélisation mathématique de l'alternateur

La modélisation mathématique de l'alternateur synchrone à pôles lisses repose sur la transformation de Park, qui permet de simplifier les équations de la machine en passant d'un système triphasé variable vers un repère tournant à deux axes d et q dans lequel les grandeurs sont constantes en régime permanent. Dans cette partie, nous présentons successivement les paramètres du modèle, les équations des flux, les équations de tension stator, l'équation du circuit rotorique, et enfin le système d'état complet implémenté dans Matlab/Simulink.

II.1 Paramètres et notations

La machine synchrone à pôles lisses se caractérise par trois groupes de grandeurs : les grandeurs statoriques, les grandeurs rotoriques et les grandeurs mécaniques.

Grandeurs	Définitions	Valeurs	Unité
Ls	Inductance propre statorique ($L_d = L_q = L_s$)	0.0262487	H
Rs	Résistance statorique	0.181	Ω
Vd, Vq	Tensions statoriques dans le repère de Park	—	V
Id, iq	Courants statoriques dans le repère de Park	—	A
Lf	Inductance du circuit d'excitation	0.027185	H
Rf	Résistance du bobinage d'excitation	0.1002	Ω
Mf	Inductance mutuelle stator-rotor	0.02529	H

If	Courant d'excitation	10	A
Vf	Tension d'excitation	-----	V
ω	Pulsation électrique	314(pour débiter)	rad/s

II.2 Transformation de Park

Les équations d'une machine synchrone triphasée sont exprimées dans le repère abc, où les grandeurs électriques varient sinusoidalement dans le temps. Cette représentation rend la modélisation et la simulation complexes.

La transformation de Park résout ce problème en passant sur un repère tournant lié au rotor, composé de deux axes perpendiculaires : l'axe d (axe direct), et l'axe q (axe en quadrature) décalé par rapport à l'axe d. Dans ce nouveau repère, les grandeurs électriques deviennent constantes en régime permanent, ce qui simplifie l'analyse et la régulation du système.

Matrice de transformation de Park :

$$[P(\theta)] = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Avec $\theta = \int \omega dt$

La transformation directe permet de passer des grandeurs triphasées abc vers les grandeurs

$$dq : \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = [P(\theta)] \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

La transformation inverse (Park⁻¹) permet de reconvertir les grandeurs dq en grandeurs

$$\text{triphasées abc} : \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = [P(\theta)]^{-1} \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix}$$

Cette transformation inverse est utilisée en sortie de notre modèle Simulink pour reconstruire les courants i_a , i_b , i_c à partir des courants i_d et i_q .

II.3 Équations des flux (axes d et q)

Les équations des flux expriment le flux magnétique total sur chaque axe en fonction des courants statoriques et rotorique. Avec $L_d=L_q=L_s$ on a :

Flux	Expression	Signification
Φ_d	$L_s \cdot i_d + M_f \cdot I_f$	Flux statorique axe d
Φ_q	$L_s \cdot i_q$	Flux statorique axe q
Φ_f	$L_f \cdot I_f + M_f \cdot i_d$	Flux rotorique

II.4 Équations de tension stator (Vd, Vq)

Les équations de tension stator sont obtenues en appliquant la loi de Kirchhoff dans le repère de Park. Elles expriment la tension aux bornes du stator sur chaque axe en fonction des courants, des flux et de la vitesse de rotation.

On part de la loi générale des circuits électriques appliquée au stator : $V = R_s \cdot i + \frac{d\Phi}{dt}$

Dans le repère tournant de Park, la dérivée du flux implique un terme supplémentaire lié à la rotation du repère à la vitesse ω . La dérivée du flux sur chaque axe donne :

$$\frac{d\Phi_d}{dt} = \dot{\Phi}_d - \omega \cdot \Phi_q \quad \text{et}$$

$$\frac{d\Phi_q}{dt} = \dot{\Phi}_q + \omega \cdot \Phi_d$$

Tension sur l'axe d :
$$V_d = R_s \cdot i_d + L_s \cdot \frac{di_d}{dt} - \omega \cdot L_s \cdot i_q + M_f \cdot \frac{di_f}{dt}$$

Tension sur l'axe q :
$$V_q = R_s \cdot i_q + L_s \cdot \frac{di_q}{dt} + \omega \cdot L_s \cdot i_d + \omega \cdot M_f \cdot I_f$$

II.5 Équation du circuit rotorique (Vf)

L'équation du circuit rotorique est obtenue en appliquant la loi de Kirchhoff au circuit rotorique, de la même manière que pour le stator.

$$V_f = R_f \cdot I_f + \frac{d\Phi_f}{dt}$$

$$\Phi_f = L_f \cdot I_f + M_f \cdot i_d \quad \text{donc}$$

$$V_f = R_f \cdot I_f + L_f \cdot \frac{dI_f}{dt} + M_f \cdot \frac{di_d}{dt}$$

Dans notre étude, nous considérons le courant d'excitation I_f comme constant donc :

$$dI_f/dt=0$$

L'équation du circuit rotorique se simplifie alors en :

II.6 Système d'état complet pour Matlab/Simulink

Dans notre étude, la partie mécanique n'est pas simulée et dans un premier temps la vitesse ω est supposée constante et égale à 314 rad/s, ce qui correspond à la fréquence nominale du réseau français de 50 Hz.

Stator axe d :

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L_s} [V_d - R_s \cdot i_d + \omega \cdot L_s \cdot i_q]$$

Stator axe q :

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L_s} [V_q - R_s \cdot i_q - \omega \cdot L_s \cdot i_d - \omega \cdot M_f \cdot I_f]$$

Rotor excitation (If constant dans notre modèle) :

$$\frac{dI_f}{dt} = \frac{1}{L_f} [V_f - R_f \cdot I_f - M_f \cdot \frac{di_d}{dt}] = 0$$

III). Modélisation de la charge électrique

La charge électrique représente l'impédance connectée aux bornes de l'alternateur. Dans le repère de Park, elle impose une relation entre les tensions V_d , V_q et les courants i_d , i_q , formant ainsi la boucle de retour de notre modèle Simulink. Nous avons étudié deux types de charges : la charge purement résistive R et la charge résistive-inductive RL

III.1 Charge R : équations

Pour une charge purement résistive, la relation entre tension et courant est la suivante :

Tension sur l'axe d :

$$V_d = R_s \cdot i_d$$

Tension sur l'axe q :

$$V_q = R_s \cdot i_q$$

III.2 Charge RL : équations

Pour une charge RL , les équations de tension incluent un terme inductif et un terme de couplage :

Tension sur l'axe d :

$$V_d = R_s \cdot i_d + Lch_s \cdot \frac{di_d}{dt} - \omega \cdot Lch_s \cdot i_q$$

Tension sur l'axe q :

$$V_q = R_s \cdot i_q + Lch_s \cdot \frac{di_q}{dt} + \omega \cdot Lch_s \cdot i_d$$

IV). Simulation et résultats

IV.1 Résultats park et park inverse

Cette simulation nous a permis de valider le modèle de Park et de Park inverse que nous avons eu à définir plus haut nous avons eu les résultats ci-dessous :



Figure 3 : Tension d'une phase à l'entrée de nos différents modèles



Figure 4 : Tension à la sortie de nos modèles

Les tensions en entrées et en sorties ont exactement les mêmes amplitudes, les mêmes périodes et les mêmes fréquences, donc nous pouvons considérer que nos modèles de Park et Park inverse sont valides.

IV.2 Résultats Alternateur à vide

Pour un alternateur, la simulation à vide sert à faire fonctionner la machine sans brancher de charge à sa sortie. Elle permet de vérifier si l'alternateur produit correctement une tension et d'observer son comportement naturel sans consommation de puissance. Cela aide aussi à étudier les pertes internes et le fonctionnement du champ magnétique avant une utilisation réelle.

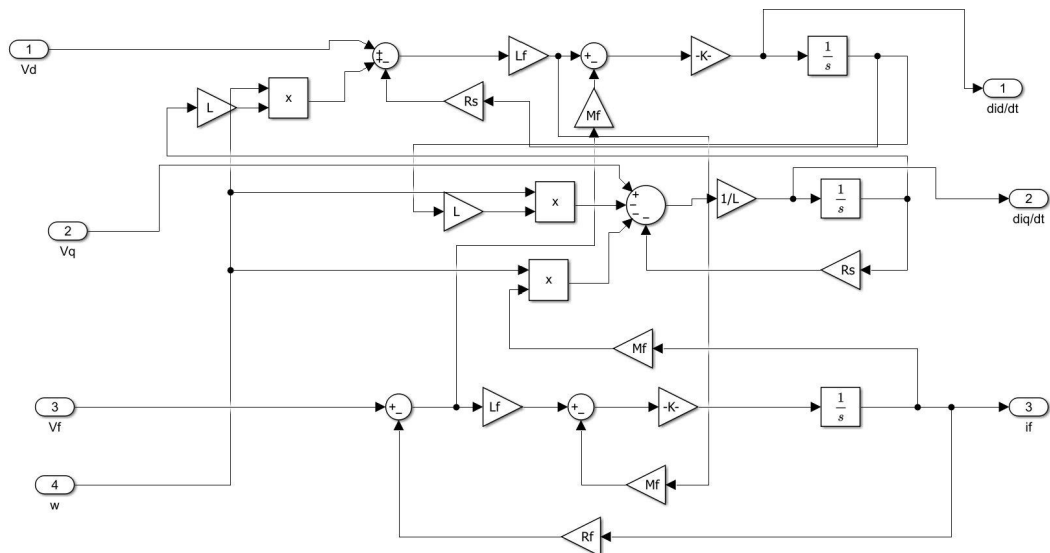


Figure 5 : Modélisation de l'alternateur

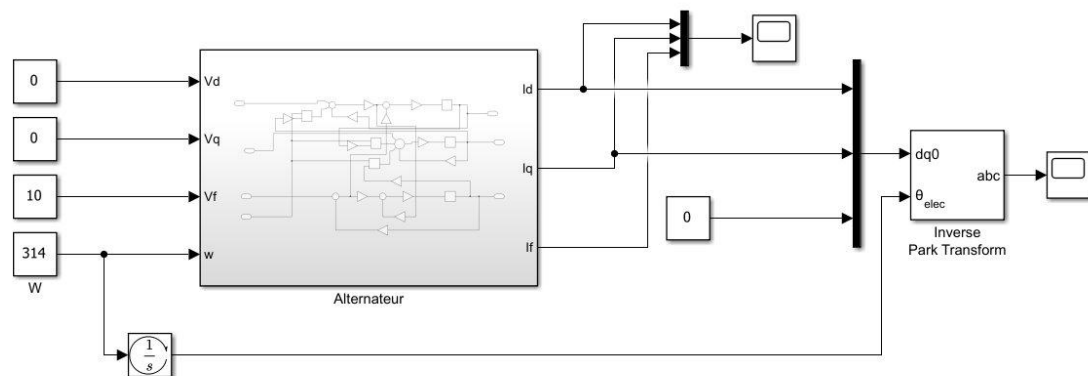


Figure 6 : Modélisation de l'alternateur à vide

Après avoir fait la modélisation nous pouvons donc regarder les différentes sorties de notre modèle. Nous obtenons les résultats ci-dessous :

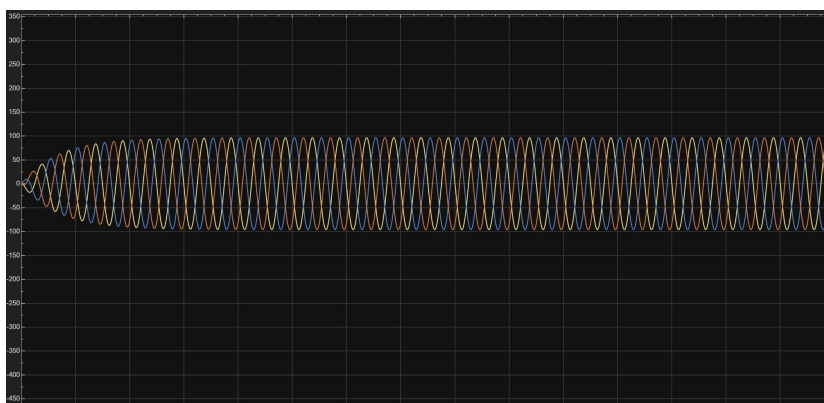


Figure 7: Les courbes i_a , i_b , i_c

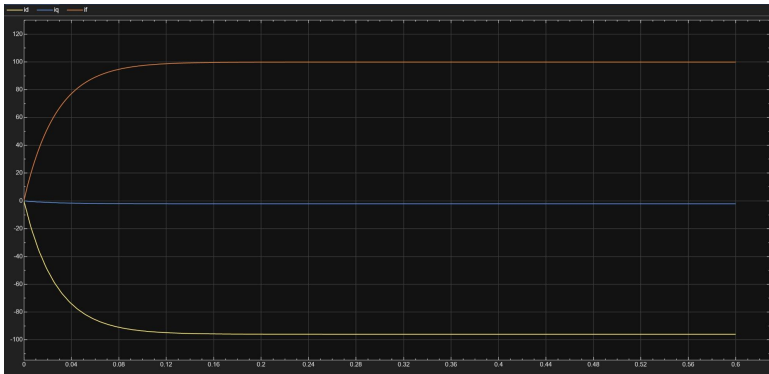


Figure 8 : Les courbes des courants I_d , I_q , I_f

Sur la base de notre simulation à vide nous pouvons introduire des charges résistives et inductives afin de voir comment évolue les paramètres de sortie de notre modèle.

IV.3 Résultats avec charge R

Lorsque nous introduisons une charge purement résistive nous obtenons les résultats suivants :

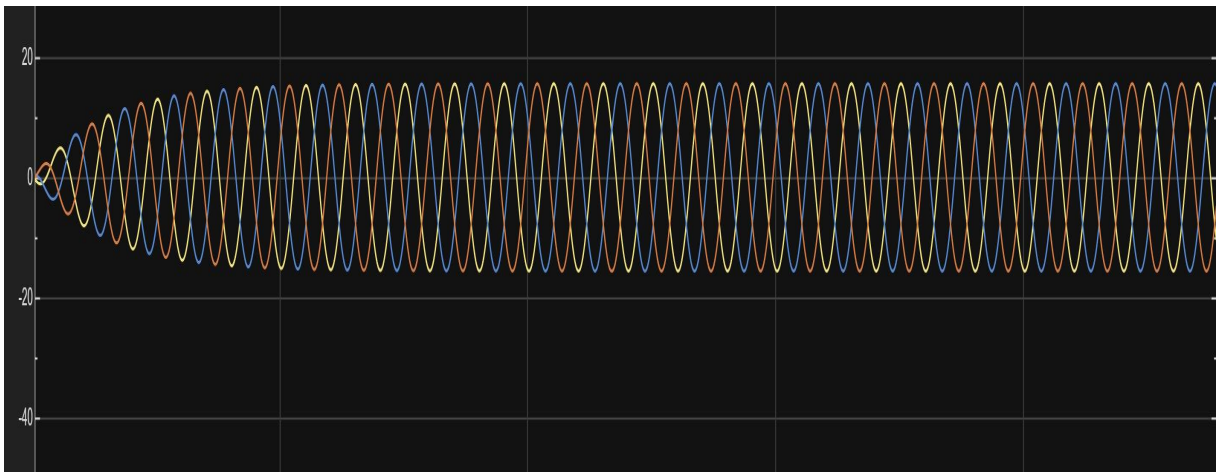


Figure 9: Les courbes i_a , i_b , i_c



Figure 10 : Les courbes des courants I_d , I_q , I_f

Lorsqu'on introduit une charge résistive *sur* l'alternateur, il commence à fournir de la puissance à la charge. Contrairement au fonctionnement à vide, un courant circule maintenant dans le circuit.

On observe alors que les courants de sortie augmentent progressivement avant de se stabiliser. Cette phase correspond au régime transitoire, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le système atteigne un fonctionnement stable. Les tensions et les courants deviennent ensuite sinusoïdaux et réguliers.

L'introduction de la charge provoque aussi une légère variation de la tension de sortie, car l'alternateur doit alimenter la résistance en énergie électrique. Plus la charge demande de courant, plus l'alternateur fournit de puissance mécanique convertie en énergie électrique.

Nous constatons que lors du raccordement de l'alternateur à une charge résistive, le courant i_d augmente tandis que le courant i_q diminue. Cette évolution s'explique par le fait que la charge résistive consomme essentiellement de la puissance active, ce qui entraîne une réduction de la composante réactive du courant. Ainsi, le courant tend à se recentrer sur la composante associée à la puissance active dans le repère dq , ce qui se traduit par la diminution de i_q et l'augmentation de i_d .

IV.4 Résultats avec charge RL

Lorsque nous introduisons une charge RL nous obtenons les résultats suivants :

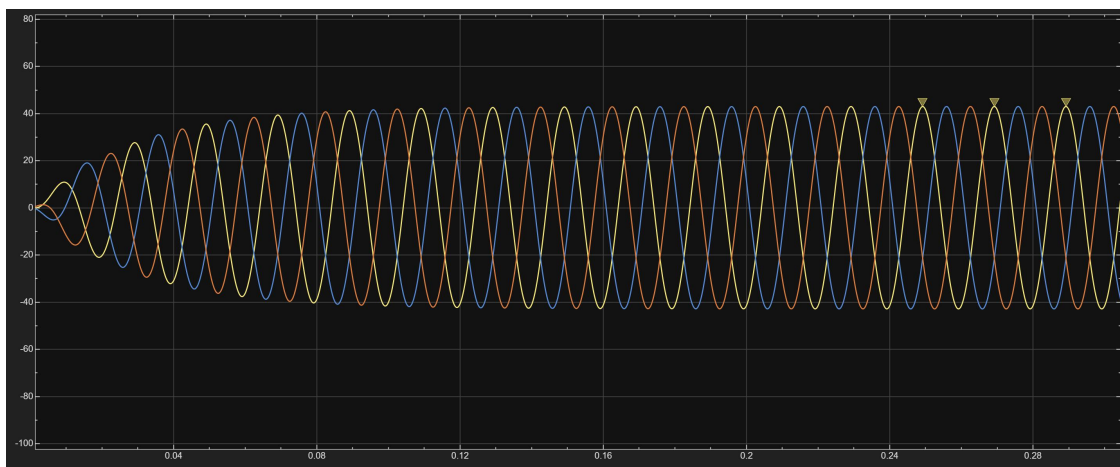


Figure 11: Les courbes i_a , i_b , i_c

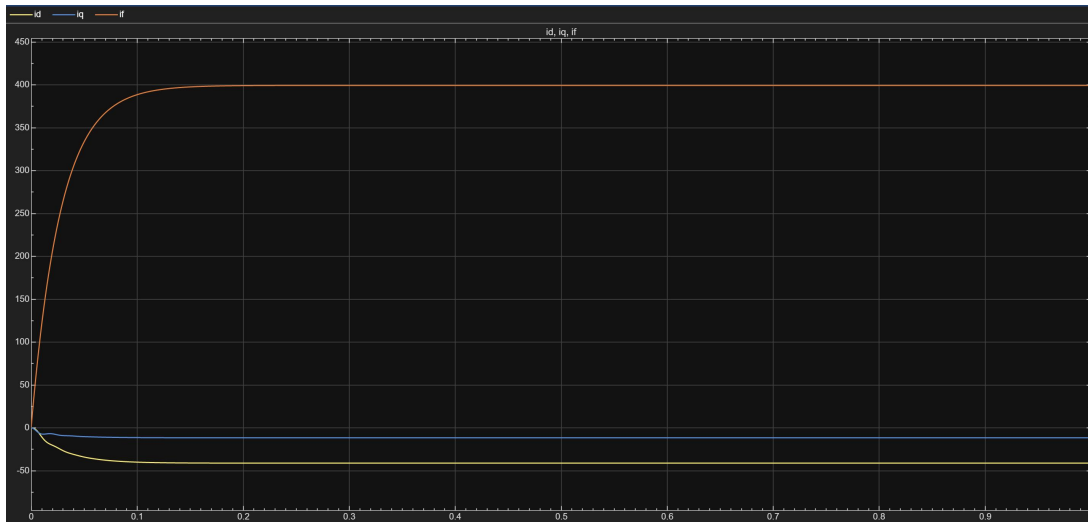


Figure 12 : Les courbes des courants I_d , I_q , I_f

Lorsqu'on introduit une charge RL *sur* l'alternateur, il commence à fournir de la puissance à la charge. Contrairement au fonctionnement avec une charge purement résistive, on constate que la courbe de I_q est au-dessus de celle de I_d ($I_q > I_d$).

Nous constatons que lors du raccordement de l'alternateur à une charge RL, le courant I_q augmente tandis que le courant I_d diminue. En effet, l'inductance tend à s'opposer aux variations brusques du courant. Elle ajoute du réactif au circuit, ce qui diminue le facteur de puissance.

Ainsi, le courant tend à se recentrer sur la composante associée à la puissance réactive dans le repère dq, ce qui se traduit par la diminution de I_d et l'augmentation de I_q .

IV.5 Résultats régulation de tension

La régulation de tension dans un alternateur est essentielle afin de maintenir une tension de sortie stable malgré les variations de charge. Dans notre étude, nous avons fait varier différentes charges résistives (R) et RL. Nous avons constaté que la tension de sortie n'était pas stable et qu'elle variait en fonction du type et de la valeur de la charge connectée.

En effet, lors des changements de charge, le courant fourni par l'alternateur évolue, ce qui entraîne des variations de la tension aux bornes de la machine. Sans régulation, ces fluctuations peuvent devenir importantes et nuire au bon fonctionnement des récepteurs.

La régulation de tension permet donc d'ajuster automatiquement l'excitation de l'alternateur afin de compenser ces variations et de maintenir une tension proche de la valeur de consigne, assurant ainsi une alimentation électrique stable et de meilleure qualité.

IV.5.1 Régulation avec PI

Rôle de l'AVR: L'AVR surveille en permanence la tension de sortie de l'alternateur, la compare à la Valeur souhaitée, et ajuste automatiquement le courant d'excitation du rotor pour corriger tout écart en quelques millisecondes.

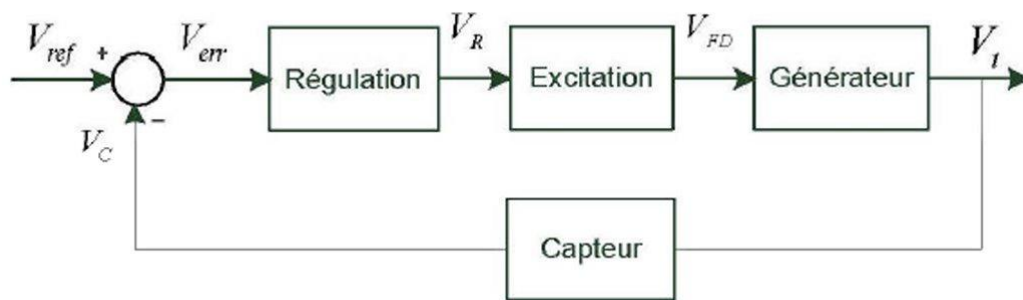


Figure 13: Schema de l'AVR

En introduisant notre boucle de régulation dans notre alternateur nous obtenons le modèle suivant :

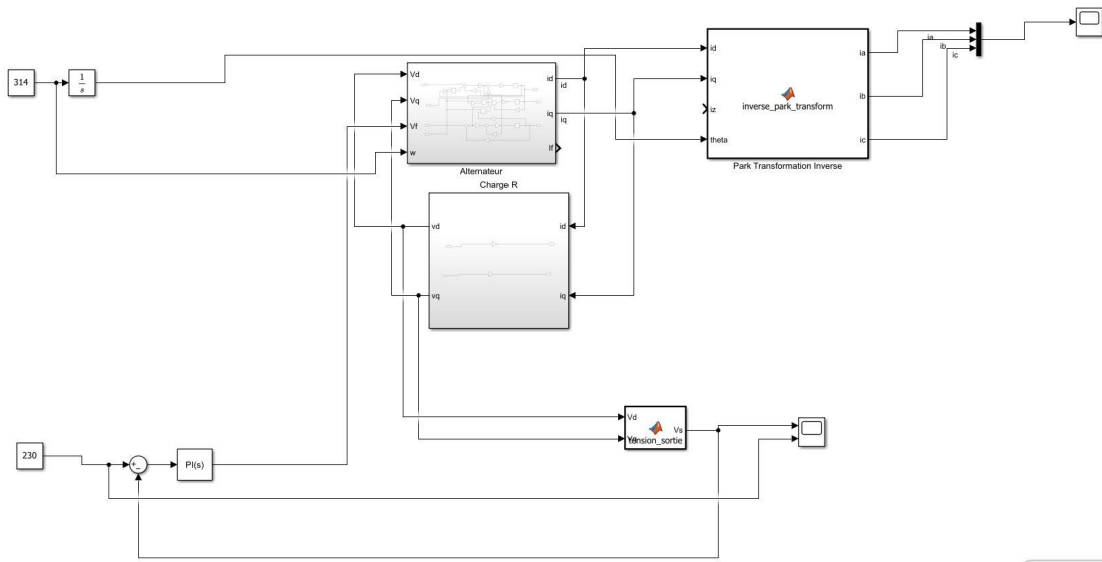


Figure 14 : Schéma complet avec PI

Au cœur de notre AVR nous avons notre correcteur PI qui va nous permettre d'annuler l'erreur et ainsi avoir notre sortie qui suit la consigne, pour cela nous avons paramétré notre correcteur PI et en avons déduit que les valeurs optimales de ce dernier étaient les suivantes :

Main	Initialization	Saturation	Data Types	State Attributes
Controller parameters				
Source: internal				
Proportional (P): 0.10				
Integral (I): 5 ☐ Use I*Ts (optimal for codegen)				

Après avoir paramétré notre correcteur nous avons obtenue à la sortie de notre boucle de régulation le résultat suivant :

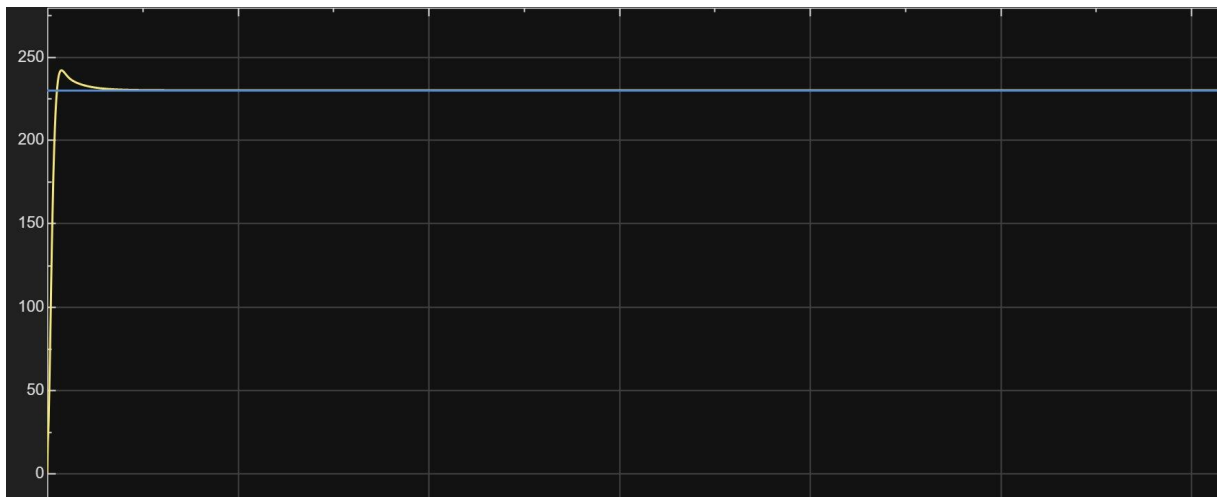
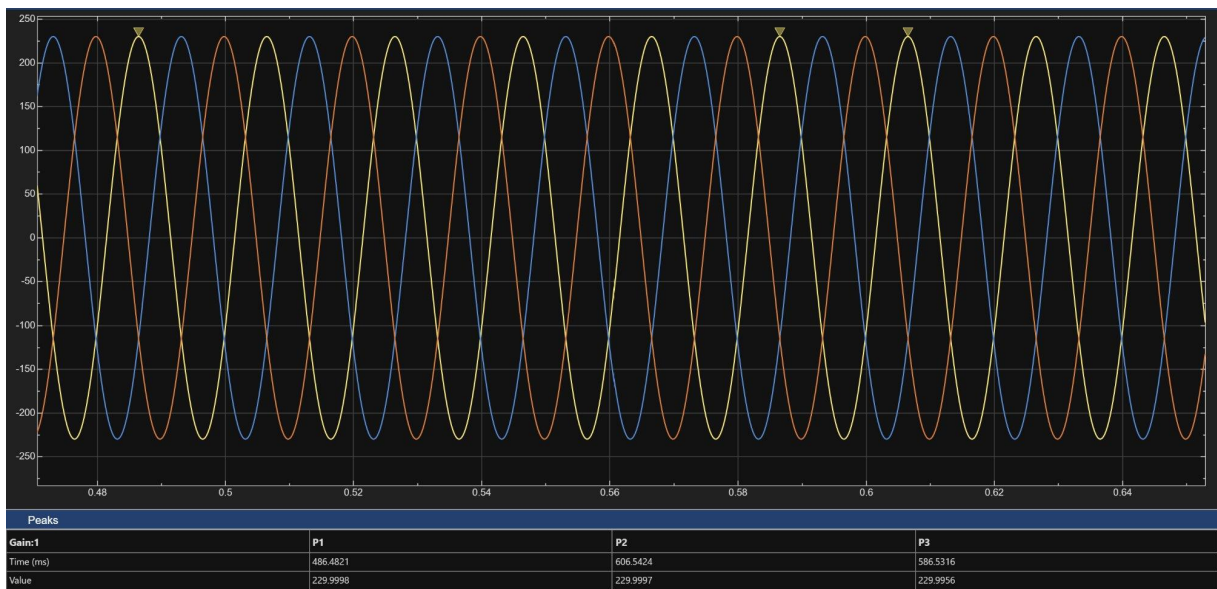


Figure 15 : Courbe à la sortie de la boucle de régulation

Nous pouvons conclure que notre système est stable, précis et rapide. Pour appuyer ce résultat nous pouvons aussi regarder les courbes de nos tensions V_a , V_b , et V_c



Nous constatons que nos tensions atteignent bien la consigne 230 V

Figure 16 : Courbes V_a V_b V_c après régulation

IV.5.1.1 Régulation avec PI + Variation de la charge

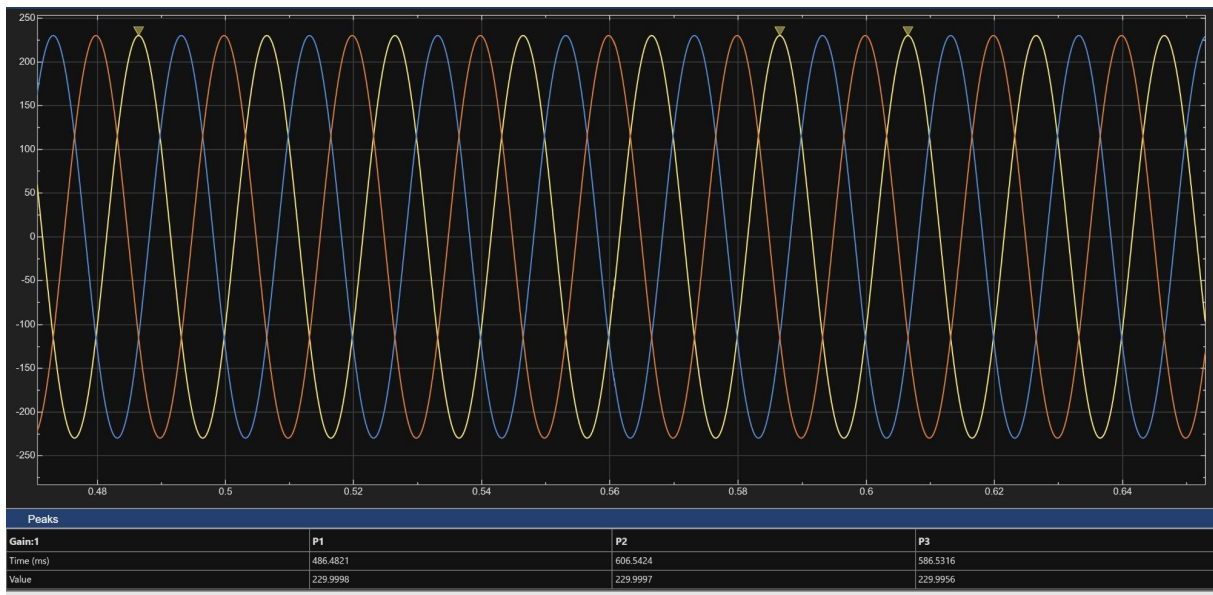


Figure 17 : Courbe des tensions pour une charge résistive à 15 Ohm

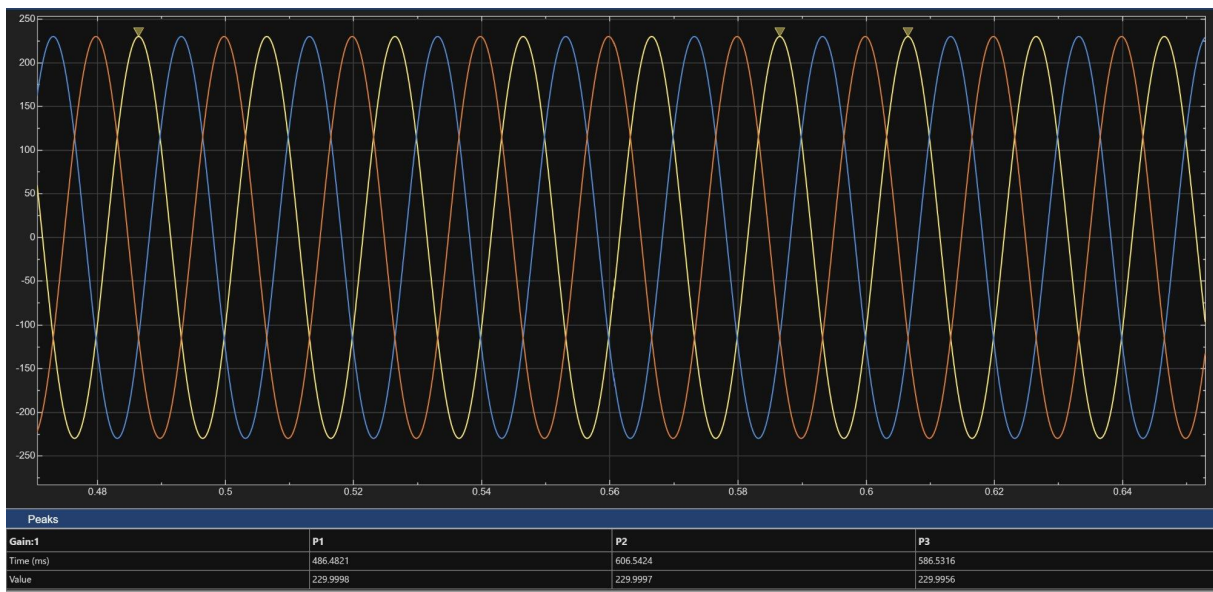


Figure 18 : Courbe des tensions pour une charge résistive à 25 Ohm

Nous pouvons donc conclure que malgré la variation de la charge nous arrivons toujours à obtenir en sortie la tension désirer

IV.5.1.2 Régulation avec PI + Variation de w

Lors des régimes transitoires il se peut que l'angle de rotation varie. Les prochains tests vont nous montrer comment notre boucle de régulation gère cette variation en tension.

Pour cela prenons notre W variable :

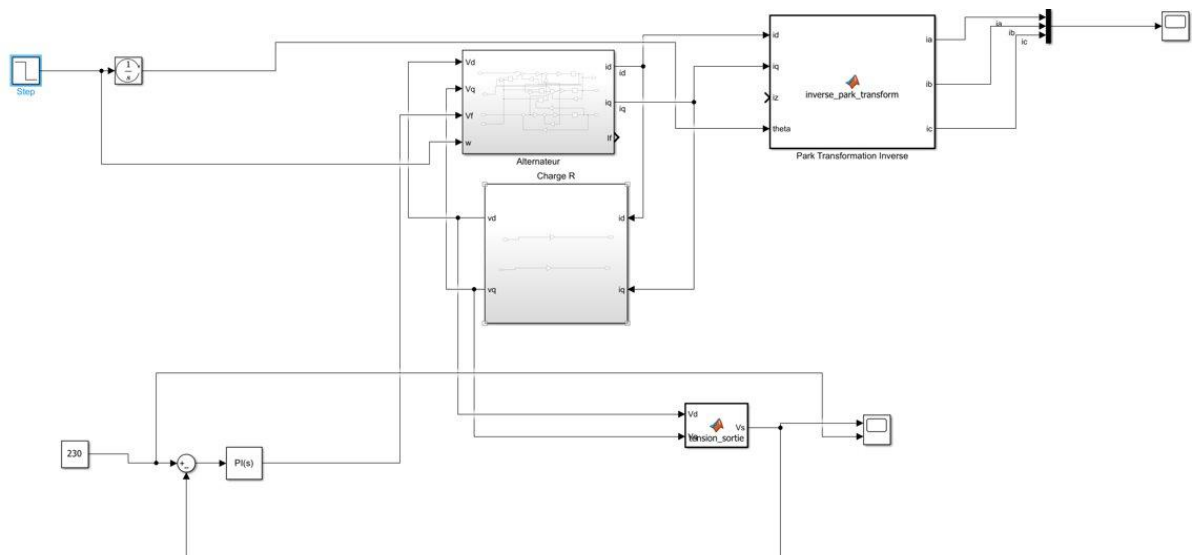
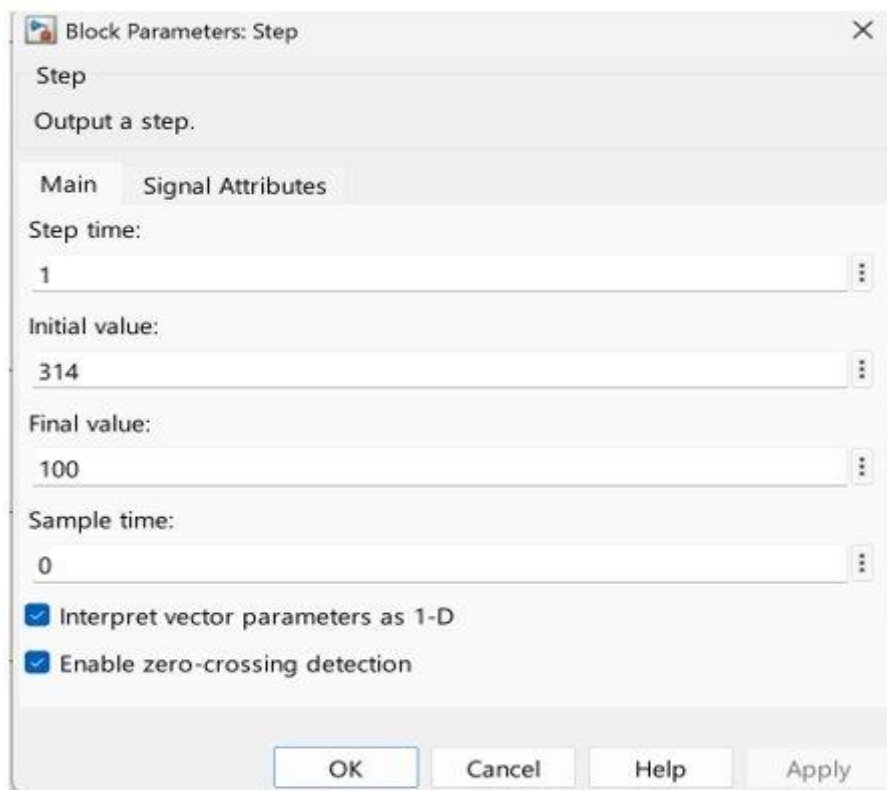


Figure 19 : Schéma complet avec PI et W variable

Le step représente notre w variable et il est paramétré comme ci-dessous



Nous pouvons maintenant observer la sortie de notre système :

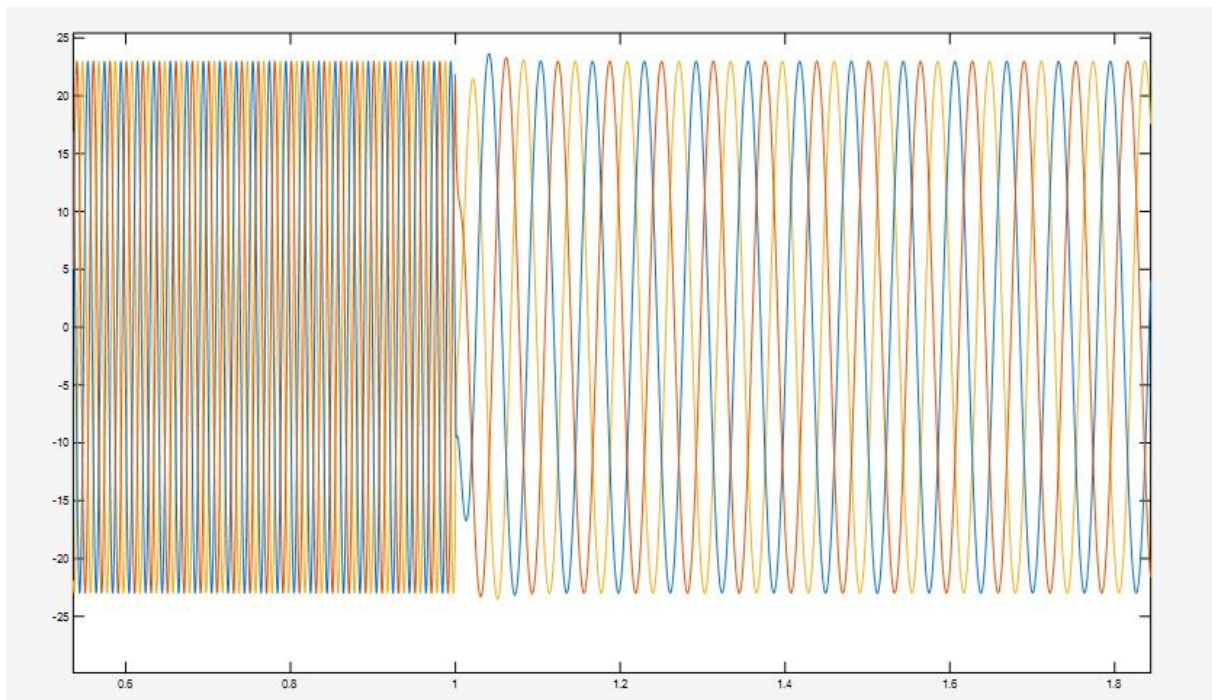


Figure 20 : Courbes des tensions

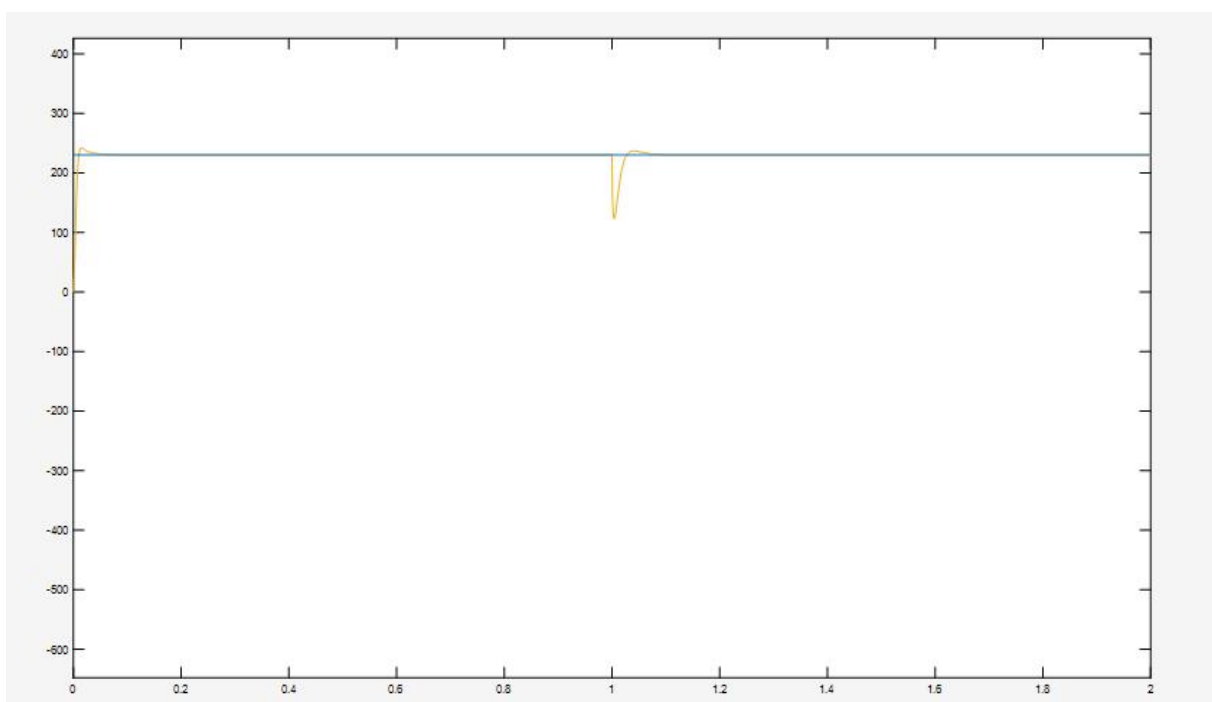


Figure 21 : Résultat de la boucle de régulation

Ces deux courbes nous montrent que malgré la variation de l'angle de rotation de notre alternateur le correcteur PI arrive toujours à assurer une tension stable.

IV.5.2 Régulation avec Feedforward

Rôle du feedforward : Cette méthode de régulation consiste à calculer une tension d'excitation (V_f) adaptée aux paramètres de la machine et à la charge à l'avance sans boucle de retour. Son avantage réside dans le fait que nous n'avons pas de temps de régime transitoire car la commande est prédictive.

Pour cette méthode, l'expression de V_f est donnée par :

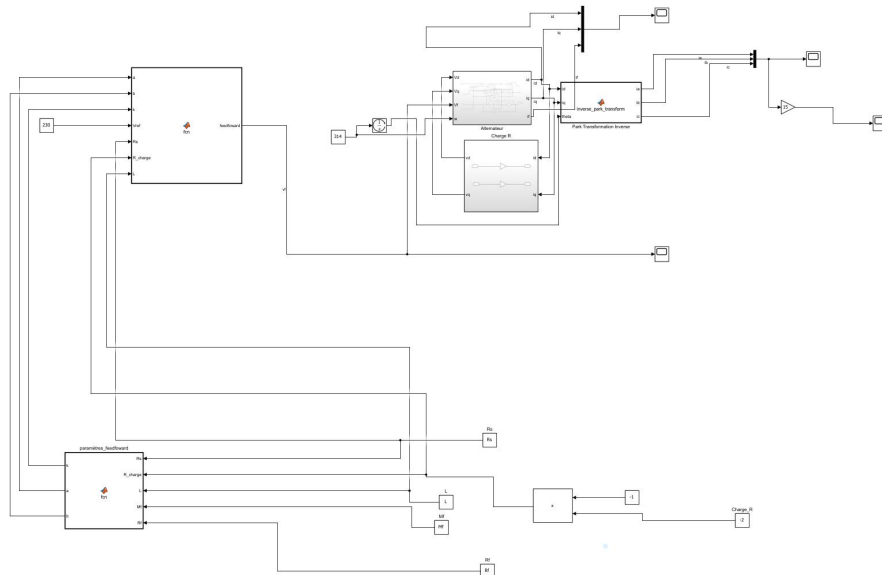
$$v_F^* = -\frac{R_F}{\omega L_m R_L} V_{ref} (\omega L_s \cos \delta^* + (R_s + R_L) \sin \delta^*)$$

$$\delta^* = \arctan \left(\frac{R_s + R_L}{\omega L_s} \right) .$$

V_{ref} : C'est la tension de référence (sortie désirée) qu'on veut avoir peu importe la charge (230V)

R_L : C'est la charge résistive R_{ch}

En implémentant cette équation avec notre alternateur, on obtient ce schéma :



[Figure 22](#) : Schéma complet avec feedforward

IV.5.2.1 Régulation avec Feedforward+ Variation de la charge

Pour $R_L=2\text{ohms}$, on a :



Figure 23 : Sorties de Vf

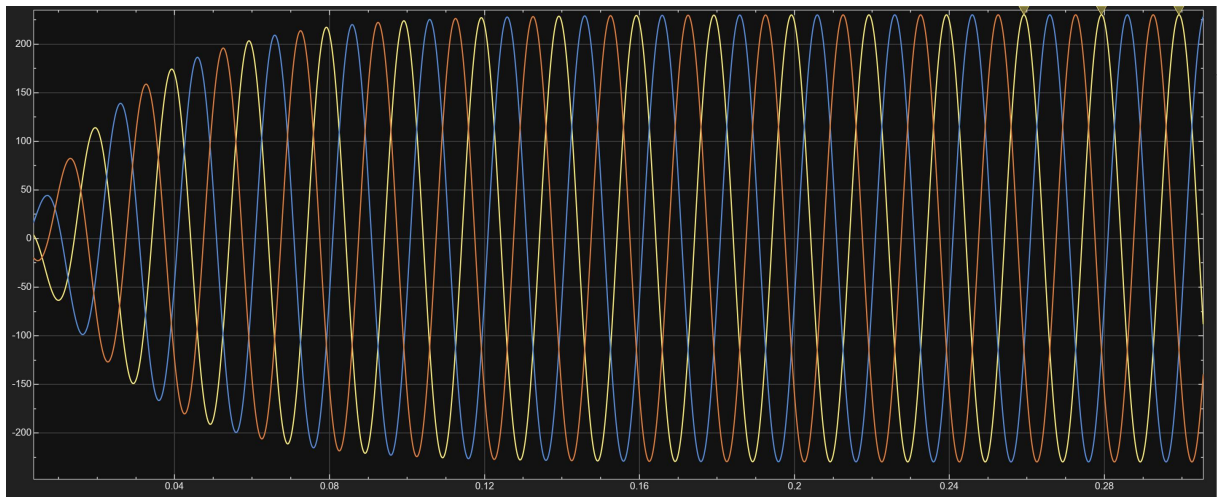


Figure 24 : Courbe de Va, Vb et Vc

Pour $R_l = 15\text{ohms}$



Figure 25 : Courbe de Vf

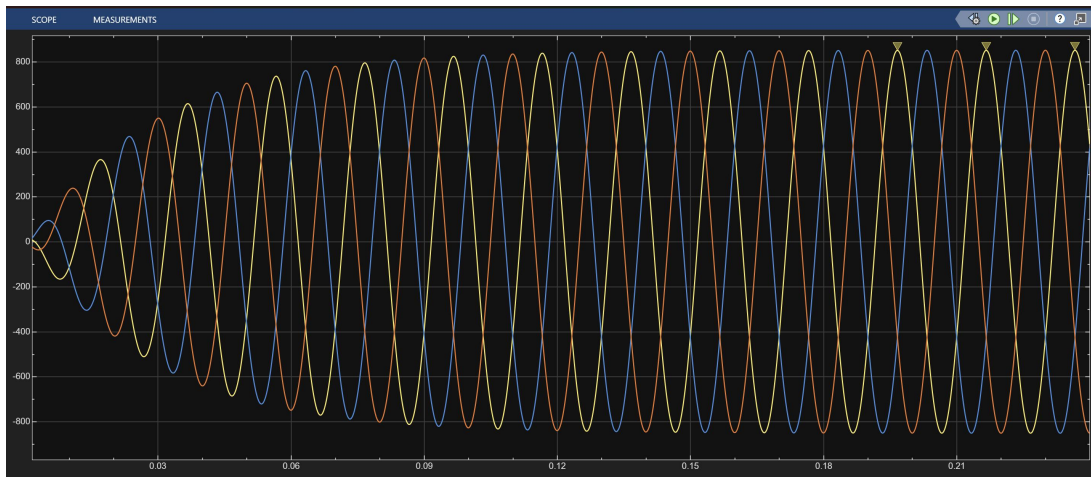


Figure 26 : Courbe de Va, Vb et Vc

Conclusion : On constate que le Va, Vb et Vc ont augmenté en amplitude et que Vf n'a pas changé. Ceci est le point faible du feedforward. Il faut qu'on ait des informations sur la charge ou une charge fixe pour pouvoir l'implémenter afin de suivre la consigne

IV.5.3 Régulation avec Sliding mode

Rôle du Sliding-mode : Comme pour le feedforward, on cherche à avoir le Vf à l'avance. La différence avec le feedforward réside dans le fait qu'on commute entre deux valeurs pour avoir le bon Vf en fonction de Vd et Vq.

$$V_s = \sqrt{v_d^2 + v_q^2}.$$

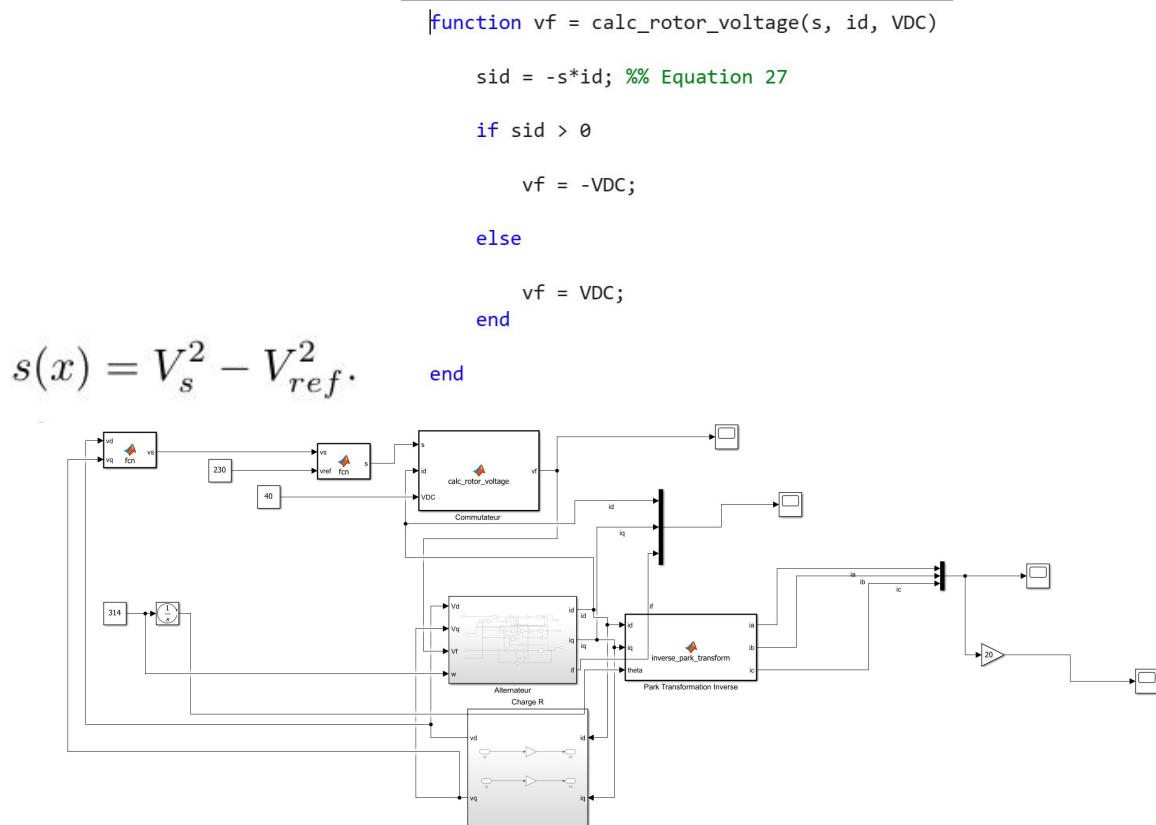
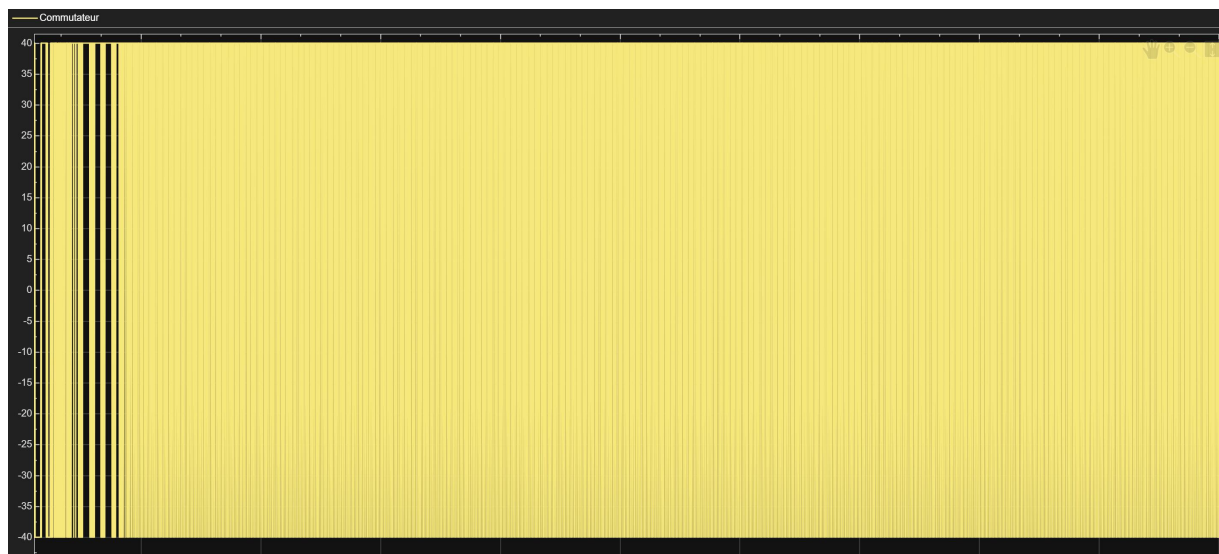


Figure 27 : Schéma complet avec Sliding mode

IV.5.3 Régulation avec Sliding mode+ Variation de la charge



Pour R= 20 ohms

Figure 28 : Courbe de Vf

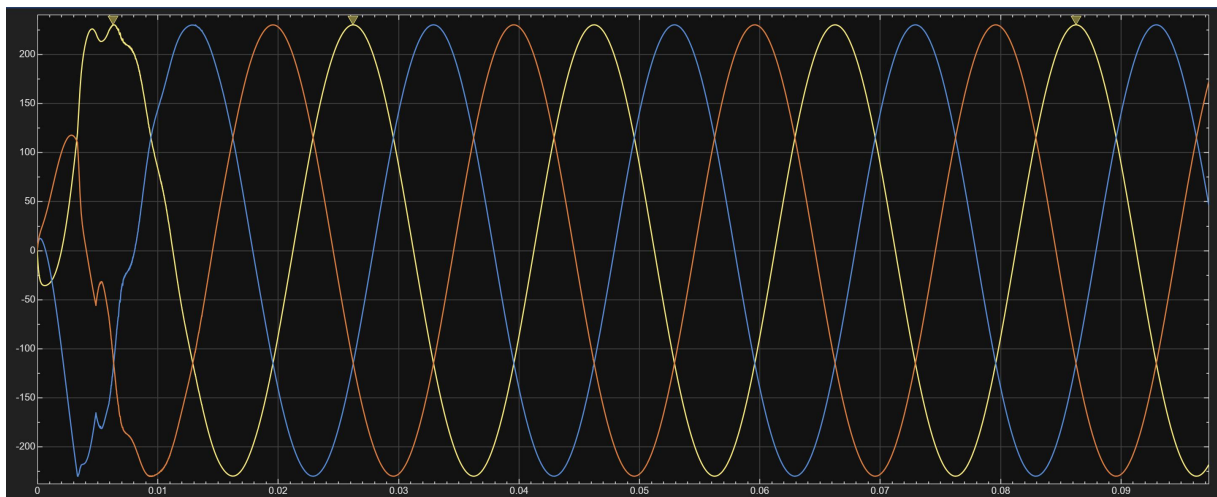
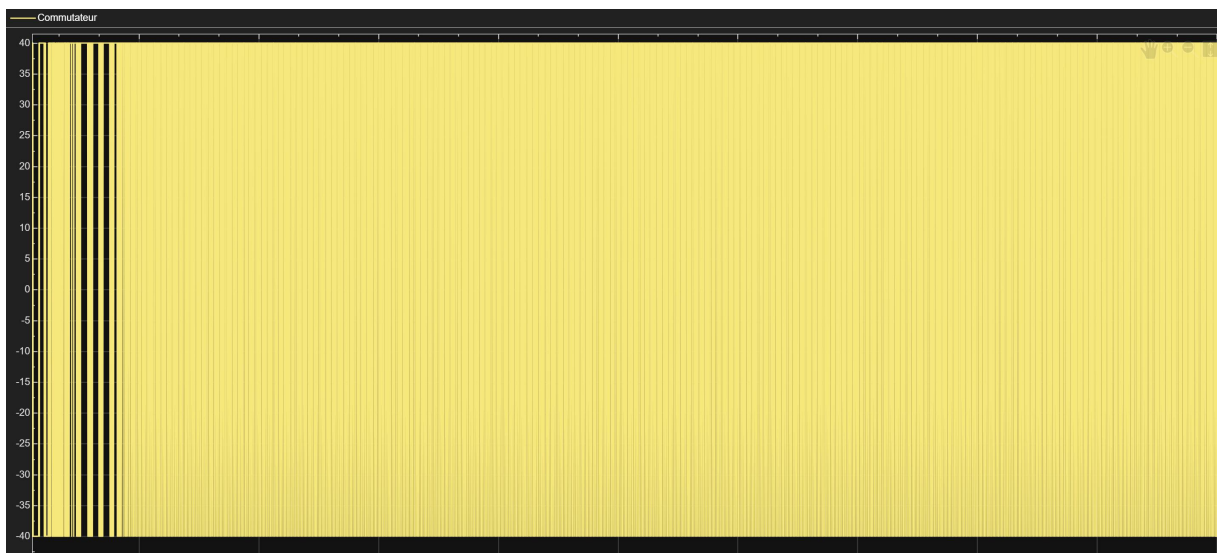


Figure 29 : Courbe de Va, Vb et Vc



Pour $R = 50 \text{ ohms}$,

Figure 30 : Courbe de Vf

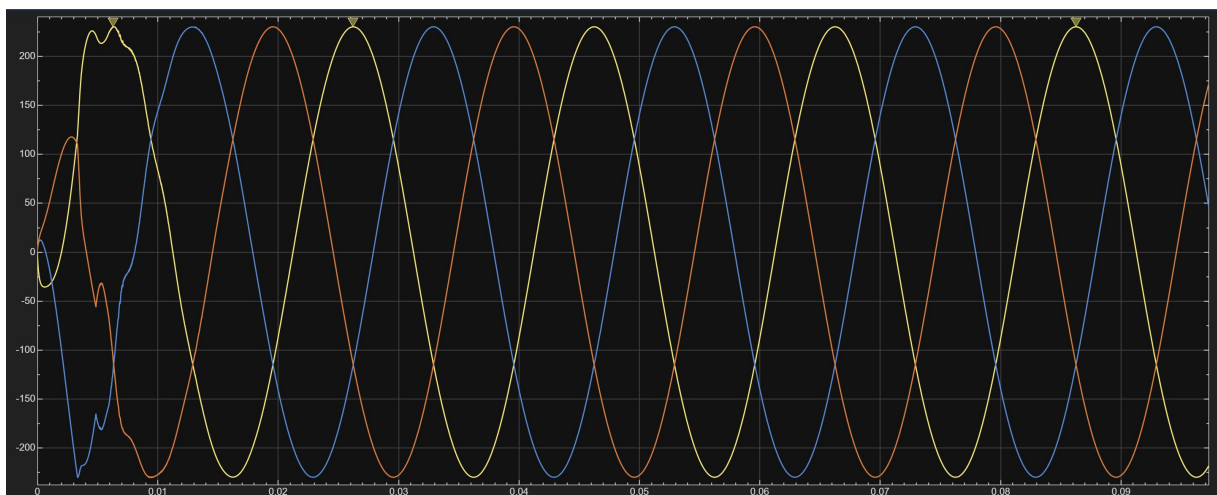


Figure 31 : Courbe de Va, Vb et Vc

Conclusion : Les courbes de V_f , V_a , V_b , V_c ne changent pas peu importe la charge. Donc le sliding mode est efficace. Cependant, les commutations successives et rapides entre $-40V$ et $40V$ ne sont pas bons pour notre alternateur.

IV.6 Choix retenu

Nous résumons notre étude dans un tableau afin de comparer les performances de nos régulateurs de tension. L'étude portera essentiellement sur la tension d'excitation V_f

Régulateurs	PI	Feedforward	Sliding-mode
Stabilité	Oui	Oui	Non(commutations)
Précision	Oui	Pas toujours	Non
Rapidité	Plus ou moins	Instantanée	Oui

Tableau récapitulatif des performances des trois correcteurs.

Analyse : D'après notre tableau, nous remarquons que le feedforward est intéressant si on veut plus de rapidité. Cependant, on doit connaître la valeur de la charge à l'avance pour implémenter cette méthode. Or nous savons que la charge d'un réseau est variable, ce qui fait qu'il n'est pas adapté aux besoins. Le sliding mode n'est pas utilisable car V_f commute brutalement entre plusieurs valeurs ($-40V$; $40V$). En conclusion, le PI semble être le correcteur le mieux adapté à notre besoin. Contrairement aux deux autres correcteurs, V_f est beaucoup plus stable et précis avec cette méthode.

IV.7 Régulation de fréquence

IV.7.1 Régulation de fréquence sans PID

Nous avons décidé d'utiliser la commande CEM pour la régulation en fréquence. En effet, on essaye d'avoir toujours une fréquence de 50 Hz (314 rad/s) peu importe le T_m . Cependant, cette technique de régulation dépend des paramètres de la machine



Figure 32 : Schéma du bloc de régulation

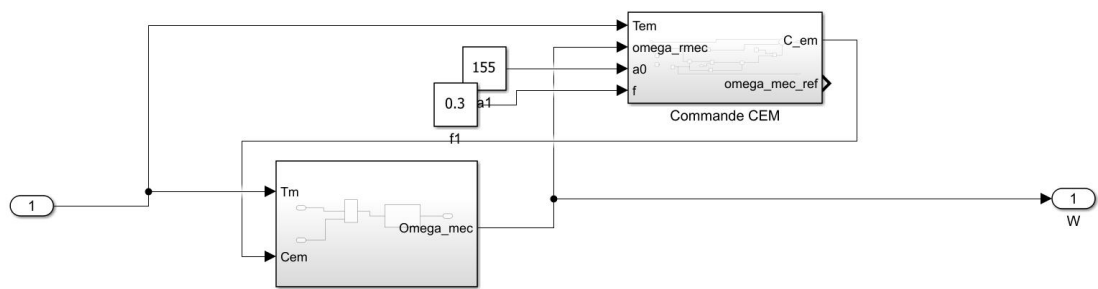


Figure 33 : Schéma détaillé du sousystème de notre boucle de régulation

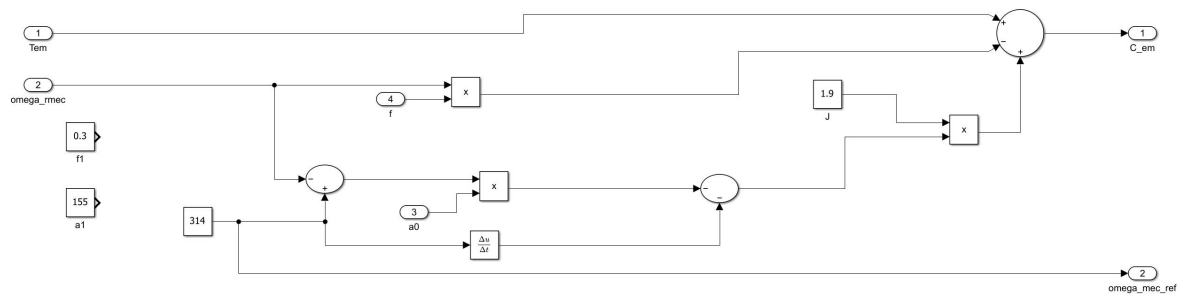
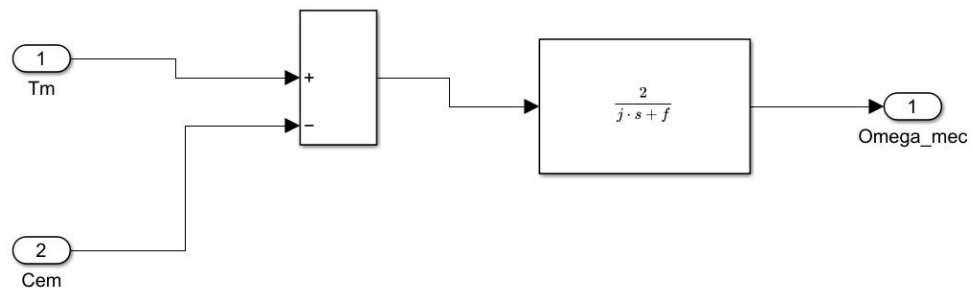


Figure 34 : Schéma des blocs CEM et de génération de Wmec

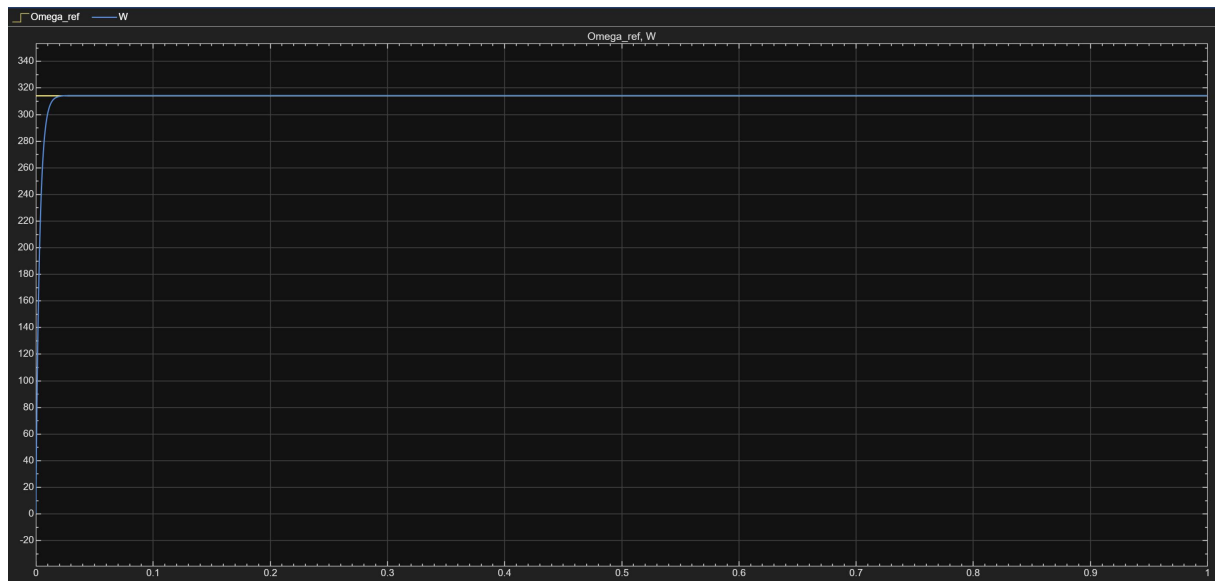


Figure 35 : Régulation de W

Conclusion : Notre régulateur nous permet d'avoir une fréquence fixe de 314 rad/s (50Hz)

IV.7.2 Régulation de fréquence avec PID(AVR)

$V_{ref}=230V$

Pour $R= 15\text{ ohms}$, on a :

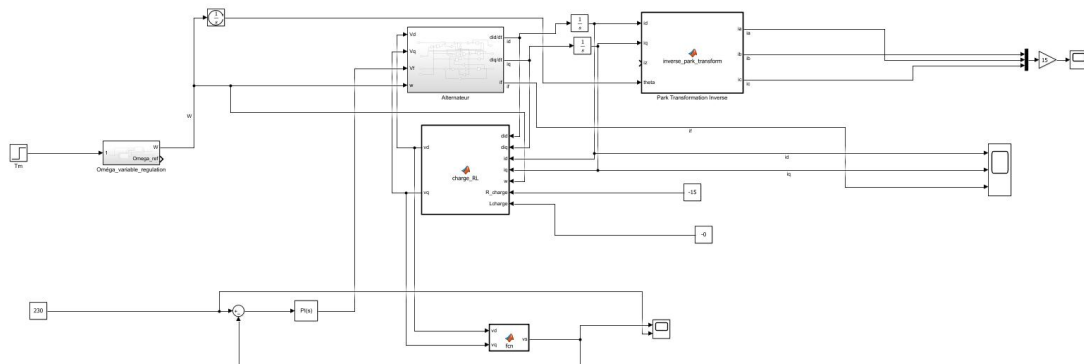


Figure 36 : Schéma complet avec PID et régulateur de fréquence pour charge R

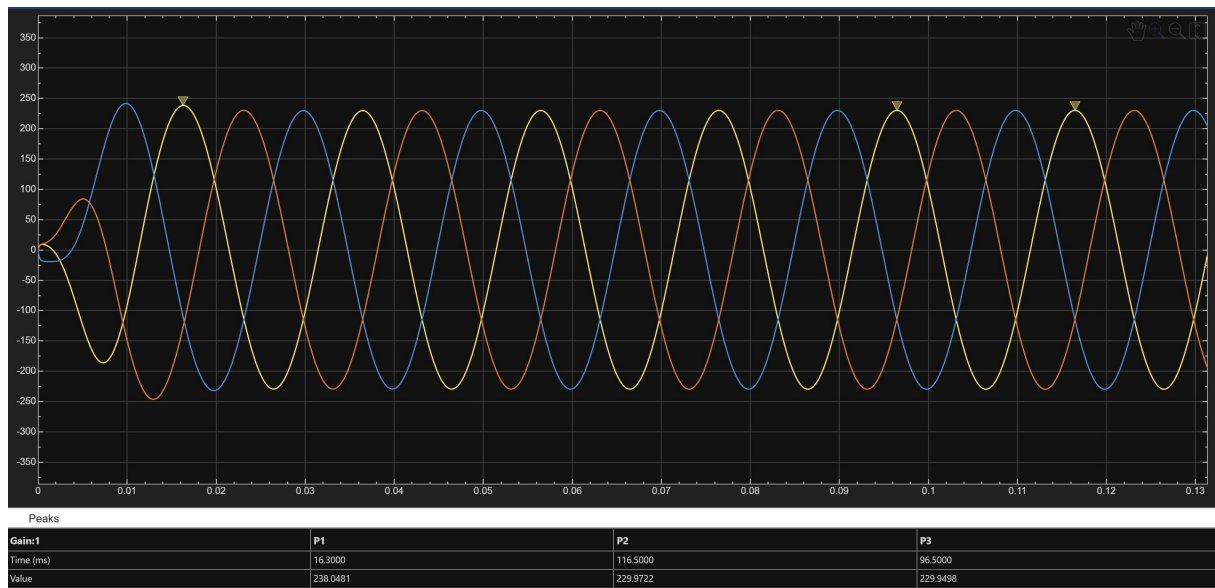
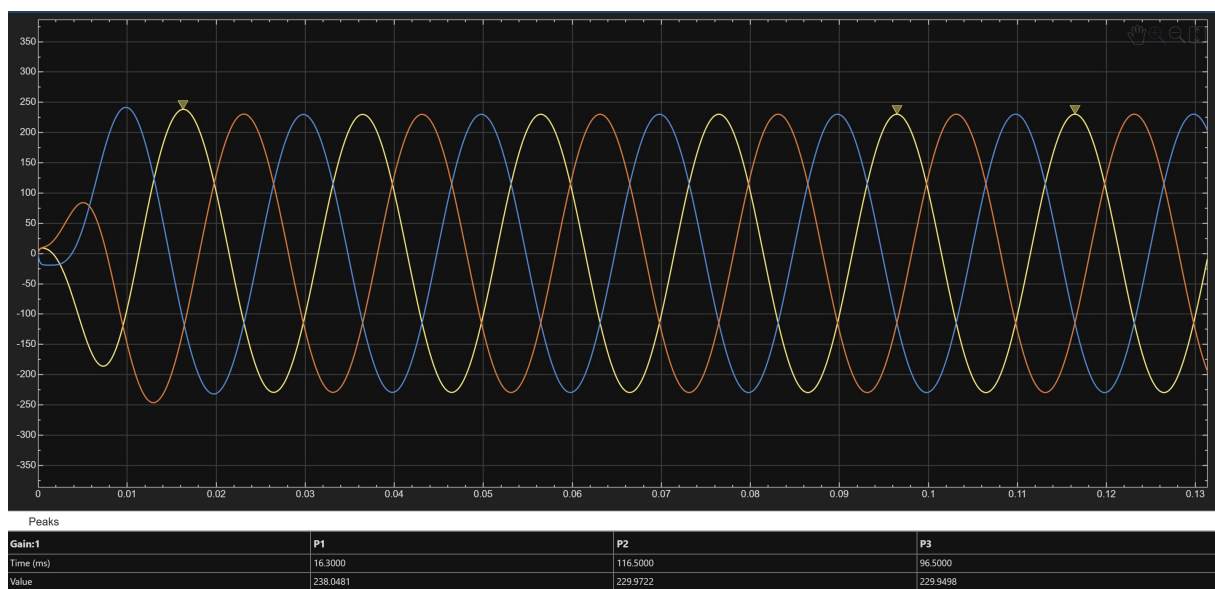


Figure 37 : Courbe de V_a , V_b et V_c

Pour $R = 50 \text{ ohms}$, on a :



On constate que la fréquence reste à 50Hz et que la tension reste à 230V avec des charges résistives.

V). Conclusion et perspectives

Ce projet S8 nous a permis d'étudier en profondeur la modélisation et la simulation d'un alternateur synchrone à pôles lisses dans le contexte d'une centrale nucléaire. En partant des équations théoriques jusqu'à l'implémentation dans Matlab/Simulink, nous avons acquis une compréhension globale de la chaîne de production d'énergie électrique et de son raccordement au réseau.

V.1 Bilan des objectifs atteints

Les principaux objectifs fixés en début de projet ont été atteints. La modélisation mathématique de l'alternateur synchrone à pôles lisses a été menée à bien, en établissant l'ensemble des équations dans le repère de Park : équations des flux, équations de tension stator, équation du circuit rotorique et système d'état complet. Ce modèle a été implémenté et validé dans Matlab.

La simulation de la charge électrique a été réalisée pour les deux types de charges prévus dans notre périmètre d'étude : la charge R et la charge RL. Les courbes obtenues sont cohérentes avec les valeurs théoriques attendues, ce qui valide le bon fonctionnement de notre modèle.

La régulation de tension via l'AVR et la régulation de fréquence ont également été implémentées, permettant de maintenir les grandeurs électriques stables face aux variations de charge.

En revanche, la connexion complète au réseau et la validation du synchroniseur automatique n'ont pas pu être finalisées dans le temps imparti. Cette partie reste donc un objectif non atteint.

V.2 Difficultés rencontrées

Lors de la validation par le cahier de recettes, des problèmes de signes ont été identifiés dans les équations de la charge RL, notamment sur les termes de couplage. Ces erreurs ont été détectées grâce aux tests systématiques du cahier de recettes, ce qui illustre l'importance de cette démarche de validation. Cette erreur a carrément impacté notre cahier de recette et donc le résultat final atteint a été insuffisant.

Sur le plan de la compréhension théorique, la démonstration du passage des équations de flux vers les équations de tension passant par la dérivée dans le repère tournant de Park a nécessité un travail de recherche approfondi.

Pour aller plus loin, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés. La première perspective serait de finaliser la connexion au réseau en implémentant le synchroniseur automatique dans Simulink, afin de valider les 4 conditions de couplage. Ensuite, l'intégration de la partie mécanique permettrait d'obtenir un modèle encore plus réaliste. Enfin la modification de nos équations apporterait une amélioration nette dans nos objectifs atteints.

Bibliographie / Sources

<https://www.maxicours.com/se/cours/construction-et-caracteristiques-des-alternateurs/>

<https://youtu.be/Cc-d01pzATg?is=R7B9ZclsGdCJQZ>

[Synchronizer](#)

<https://youtu.be/0md-K59q8s4?si=3NtIgqd1TidSvlbM>

[Document du prof : feed forward](#)

<https://thierryvancutsem.github.io/home/elec0047/g.pdf>

<https://www.maxicours.com/se/cours/branchement-des-alternateurs/>

<https://unicompex.com/2023/03/30/quest-ce-que-cest-la-synchronisation-de-groupes-electrogenes/>

[Synchronous-Machines.pdf.pdf](#)

https://youtu.be/pejzGphi1Zw?si=RsQnfP9c6eCg-Q_m

[Transformées de Clarke et de Park - MATLAB & Simulink](#)

[Cours d'ATE et d'ATS de l'ESIGELEC](#)